中山大学本科生期末考试

考试科目：《数据结构》（B 卷）

学年学期：2019-2020学年第 1 学期　　姓　　名：_____

学 院/系：计算机学院　　学　　号：_____

考试方式：闭卷　　学　　院：_____

考试时长：120 分钟　　年级专业：_____

警示 《中山大学授予学士学位工作细则》第八条：“考试作弊者，不授予学士学位。”

一、选择题(24 分)

1．下面关于线性表的叙述错误的是（　　）。

(A) 线性表采用顺序存储必须占用一片连续的存储空间

(B) 线性表采用链式存储不必占用一片连续的存储空间

(C) 线性表采用链式存储便于插入和删除操作的实现

(D) 线性表采用顺序存储便于插入和删除操作的实现

2．设哈夫曼树中的叶子结点总数为 m，若用二叉链表作为存储结构，则该哈夫曼树中总共有（　）个空指针域。

(A) 2m-1　　(B) 2m　　(C) 2m+1　　(D) 4m

3．设顺序循环队列 Q[0：M-1]的头指针和尾指针分别为 F 和 R，头指针 F 总是指向队头元素的前一位置，尾指针 R 总是指向队尾元素的当前位置，则该循环队列中的元素个数为（　）。

(A) R-F　　(B) F-R　　(C) (R-F+M)%M　　(D) (F-R+M)%M

4．设某棵二叉树的中序遍历序列为 ABCD，前序遍历序列为 CABD，则后序遍历该二叉树得到序列为（　　）。

(A) BADC　　(B) BCDA　　(C) CDAB　　(D) CBDA

5．设某完全无向图中有 n 个顶点，则该完全无向图中有（　）条边。

(A) n(n-1)/2　　(B) n(n-1)　　(C) n^2　　(D) n^2-1

6．设某棵二叉树中有 2000 个结点，则该二叉树的最小高度为（　）。

(A) 9　　(B) 10　　(C) 11　　(D) 12

7．设某有向图中有 n 个顶点，则该有向图对应的邻接表中有（　）个表头结点。

(A) n-1　　(B) n　　(C) n+1　　(D) 2n-1

8．设一组初始记录关键字序列(5，2，6，3，8)，以第一个记录关键字 5 为基准进行一趟快速排序的结果为（　）。

(A) 2，3，5，8，6　　(B) 3，2，5，8，6

(C) 3，2，5，6，8　　(D) 2，3，6，5，8

二、填空题(24 分)

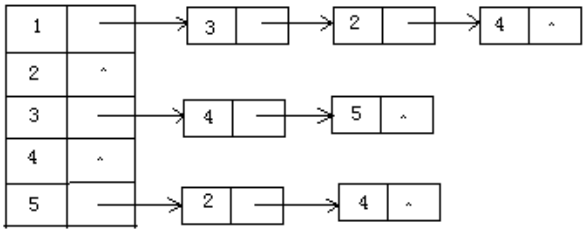
1．为了能有效地应用 HASH 查找技术，必须解决的两个问题是_____和_____。

2．下面程序段的功能实现数据 x 进栈，要求在下划线处填上正确的语句。

```
typedef struct {int s[100]; int top;} sqstack;
void push(sqstack &stack,int x)
```

```
{
    if (stack.top==m-1) printf("overflow");
    else {_____;_____;}
}
```

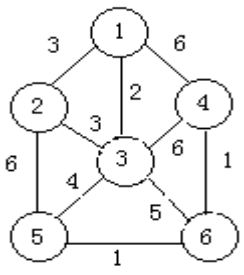
3. 中序遍历二叉排序树所得到的序列是_____序列（填有序或无序）。
4. 快速排序的最坏时间复杂度为_____，平均时间复杂度为_____。
5. 设某棵二叉树中度数为 0 的结点数为 N_0，度数为 1 的结点数为 N_1，则该二叉树中度数为 2 的结点数为_____；若采用二叉链表作为该二叉树的存储结构，则该二叉树中共有_____个空指针域。
6. 设某无向图中顶点数和边数分别为 n 和 e，所有顶点的度数之和为 d，则 e=_____。
7. 设一组初始记录关键字序列为(55，63，44，38，75，80，31，56)，则利用筛选法建立的初始堆为_____。
8. 已知一有向图的邻接表存储结构如下：从顶点 1 出发，DFS 遍历的输出序列是_____，BFS 遍历的输出序列是_____



图的邻接表存储结构

三、应用题(36 分)

1. 设一组初始记录关键字序列为(45，80，48，40，22，78)，则分别给出第 4 趟简单选择排序和第 4 趟直接插入排序后的结果。
2. 设指针变量 p 指向双向链表中结点 A，指针变量 q 指向被插入结点 B，要求给出在结点 A 的后面插入结点 B 的操作序列（设双向链表中结点的两个指针域分别为 llink 和 rlink）。
3. 设一组有序的记录关键字序列为(13，18，24，35，47，50，62，83，90)，查找方法用二分查找，要求计算出查找关键字 62 时的比较次数并计算出查找成功时的平均查找长度。
4. 设一棵树 T 中边的集合为{(A，B)，(A，C)，(A，D)，(B，E)，(C，F)，(C，G)}，要求用孩子兄弟表示法（二叉链表）表示出该树的存储结构并将该树转化成对应的二叉树。
5. 设有无向图 G，要求给出用普里姆算法构造最小生成树所走过的边的集合。



6. 设有一组初始记录关键字为(45，80，48，40，22，78)，要求构造一棵二叉排序树并给出构造过程。

四、算法设计题(16 分)

1. 设有一组初始记录关键字序列（K_1，K_2，…，K_n），要求设计一个算法能够在 O(n)的时间复杂度内将线性表划分成两部分，其中左半部分的每个关键字均小于 K_i，右半部分的每个关键字均大于等于 K_i。

设有两个集合 A 和集合 B，要求设计生成集合 C=A∩B 的算法，其中集合 A、B 和 C 用链式存储结构表示。